

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ  
CHÍ MINH**



**2351050032 - NGUYỄN NGỌC ĐÔ**

**2351050047 - HUỖNH VĂN HOÀNG**

**2351050203 - PHAN ĐÌNH VŨ**

**2351050016 - NGUYỄN VĂN CÔNG**

**DỰ ÁN CUỐI KỲ**

**MEDICAL INSURANCE COST PREDICTION (REGRESSION)**

**TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 29, tháng 4, năm 2026**

## LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng Medical-Insurance là công trình nghiên cứu do chính chúng tôi thực hiện. Các nội dung, kết quả và phân tích trong bài được xây dựng dựa trên kiến thức đã học và quá trình tìm hiểu của chúng tôi.

Các dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ nguồn công khai (Medical Cost Personal Dataset) và đã được trích dẫn rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung trong tiểu luận này.



---

Nguyễn Ngọc Đô

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29, tháng 4, năm 2026

## **LỜI CẢM ƠN**

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã tận tình hỗ trợ, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện Medical-Insurance. Những kiến thức và sự hướng dẫn của thầy là nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thành bài tiểu luận này.

Tôi cũng xin cảm ơn thầy đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập, giúp tôi có đủ nền tảng để thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm đã luôn đồng viên, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập và hoàn thành bài tiểu luận.

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

## TÓM TẮT

Trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, việc dự đoán chi phí bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cá nhân và tổ chức đưa ra các quyết định tài chính hợp lý. Đề tài này nhằm xây dựng mô hình dự đoán chi phí bảo hiểm dựa trên các yếu tố nhân khẩu học và hành vi như tuổi, giới tính, chỉ số BMI, số con, tình trạng hút thuốc và khu vực sinh sống.

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu **Medical Cost Personal Dataset** và tiến hành các bước tiền xử lý dữ liệu, mã hóa biến phân loại và phân tích khám phá dữ liệu (**EDA**) nhằm hiểu rõ mối quan hệ giữa các đặc trưng và chi phí bảo hiểm. Các mô hình hồi quy được áp dụng bao gồm **Ridge Regression**, **Support Vector Regression (SVR)**, **Random Forest Regressor** và **Gradient Boosting Regression** nhằm so sánh hiệu quả dự đoán.

Hiệu suất của các mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số **MAE**, **RMSE** và **R<sup>2</sup>**. Kết quả cho thấy các mô hình ensemble như **Random Forest** và **Gradient Boosting** đạt độ chính xác cao hơn so với các mô hình tuyến tính, trong khi SVR cho kết quả ổn định trên dữ liệu đã được chuẩn hóa. Bên cạnh đó, yếu tố hút thuốc được xác định là có ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí bảo hiểm, tiếp theo là BMI và độ tuổi.

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất sử dụng các mô hình học máy nâng cao để cải thiện độ chính xác trong dự đoán chi phí bảo hiểm y tế, góp phần hỗ trợ hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe.

# MỤC LỤC

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU .....                            | 7  |
| 1. Vấn đề nghiên cứu:.....                            | 7  |
| 2. Lý do chọn đề tài: .....                           | 7  |
| 3. Mục tiêu nghiên cứu:.....                          | 7  |
| 4. Phạm vi nghiên cứu: .....                          | 8  |
| 5. Cấu trúc báo cáo: .....                            | 8  |
| CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..... | 9  |
| 1. Các khái niệm liên quan: .....                     | 9  |
| 1.1. Bài toán hồi quy (Regression): .....             | 9  |
| 1.2. Ridge Regression: .....                          | 9  |
| 1.3. Support Vector Regressor (SVR): .....            | 9  |
| 1.4. Random Forest Regressor: .....                   | 9  |
| 1.5. Gradient Boosting Regressor: .....               | 10 |
| 1.6. Các chỉ số đánh giá mô hình: .....               | 10 |
| 2. Các công trình nghiên cứu liên quan:.....          | 10 |
| 3. Công nghệ nền:.....                                | 10 |
| CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.....                  | 11 |
| 1. Yêu cầu hệ thống .....                             | 11 |
| 1.1. Yêu cầu chức năng:.....                          | 11 |
| 1.2. Yêu cầu phi chức năng:.....                      | 11 |
| 2. Use case và luồng xử lý:.....                      | 12 |
| 3. Kiến trúc hệ thống: .....                          | 12 |
| 4. Mô hình dữ liệu: .....                             | 13 |
| 5. Mô hình sử dụng:.....                              | 14 |
| 6. Quy trình xử lý dữ liệu: .....                     | 14 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM.....      | 14 |
| 1. Môi trường triển khai .....               | 14 |
| 2. Các Module chính.....                     | 15 |
| 3. Kết quả thực nghiệm và Đánh giá: .....    | 15 |
| 4. Giao diện ứng dụng: .....                 | 17 |
| CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... | 18 |
| 1. Kết quả đạt được:.....                    | 18 |
| 2. Hạn chế: .....                            | 18 |
| 3. Hướng phát triển:.....                    | 19 |

## **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Hình 4.1 Bảng tổng hợp so sánh các kết quả .....</b> | <b>15</b> |
| <b>Hình 4.2 Đánh giá hiệu suất mô hình .....</b>        | <b>16</b> |
| <b>Hình 4.3 Giao diện ứng dụng.....</b>                 | <b>17</b> |
| <b>Hình 4.4 Xem lại lịch sử sử dụng .....</b>           | <b>18</b> |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Vấn đề nghiên cứu:

Trong bối cảnh hiện nay, chi phí chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng, trở thành một trong những mối quan tâm lớn của cá nhân và xã hội. Nhiều yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt (đặc biệt là hút thuốc) và điều kiện sống có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo hiểm. Tuy nhiên, việc xác định chính xác mức chi phí này không hề đơn giản do sự tác động phức tạp và tương tác giữa các yếu tố.

Việc xây dựng một mô hình có khả năng dự đoán chi phí bảo hiểm y tế một cách chính xác sẽ giúp cá nhân chủ động hơn trong việc lập kế hoạch tài chính, đồng thời hỗ trợ các tổ chức bảo hiểm trong việc định giá và quản lý rủi ro hiệu quả.

## 1.2 Lý do chọn đề tài:

Chúng tôi chọn đề tài này là vì những lý do sau:

- Tính thực tiễn cao: Liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính và sức khỏe của con người.
- Ứng dụng học máy: Là cơ hội để áp dụng các thuật toán Machine Learning vào bài toán thực tế.
- Dữ liệu sẵn có: Bộ dữ liệu bảo hiểm y tế công khai, phù hợp cho nghiên cứu và thực hành.
- Khả năng mở rộng: Có thể phát triển thêm các mô hình nâng cao hoặc áp dụng vào các lĩnh vực tương tự.

## 1.3 Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng mô hình dự đoán chi phí bảo hiểm y tế dựa trên các đặc trưng cá nhân.

- So sánh hiệu quả của các mô hình hồi quy bao gồm:
  - Ridge Regression.
  - Support Vector Regressor (SVR).
  - Random Forest Regressor.
  - Gradient Boosting Regressor.
- Đánh giá mô hình thông qua các chỉ số MAE, RMSE và  $R^2$ .
- Xác định các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chi phí bảo hiểm.

#### 1.4 Phạm vi nghiên cứu:

- Dữ liệu: Sử dụng bộ *Medical Cost Personal Dataset* (Insurance dataset).
- Đối tượng: Các yếu tố cá nhân như tuổi, giới tính, BMI, số con, tình trạng hút thuốc và khu vực.
- Phương pháp: Áp dụng các mô hình học máy trong bài toán hồi quy.
- Giới hạn:
  - Dữ liệu có kích thước nhỏ và mang tính mô phỏng.
  - Chưa xét đến các yếu tố y tế chuyên sâu (bệnh lý, tiền sử bệnh...).

#### 1.5 Cấu trúc báo cáo:

- Chương 1: Giới thiệu:
 

Trình bày vấn đề nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của báo cáo.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu:
 

Giới thiệu các khái niệm liên quan đến bài toán hồi quy, các mô hình học máy được sử dụng và tổng quan các nghiên cứu trước đây.
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu:
 

Mô tả bộ dữ liệu sử dụng, quy trình tiền xử lý, phương pháp phân tích dữ liệu và các mô hình được áp dụng trong nghiên cứu.
- Chương 4: Kết quả và thảo luận:
 

Trình bày kết quả thực nghiệm, so sánh hiệu suất các mô hình và phân tích, thảo luận các kết quả đạt được.



- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển:  
Tổng kết các kết quả chính của đề tài, nêu ra những hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

## **CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU**

### **2.1 Các khái niệm liên quan:**

#### **2.1.1 Bài toán hồi quy (Regression):**

- Hồi quy là một kỹ thuật trong học máy (Machine Learning) nhằm dự đoán giá trị liên tục dựa trên các biến đầu vào. Trong đề tài này, bài toán hồi quy được sử dụng để dự đoán chi phí bảo hiểm y tế (*charges*) dựa trên các đặc trưng cá nhân như tuổi, giới tính, chỉ số BMI, số con, tình trạng hút thuốc và khu vực sinh sống [1].

#### **2.1.2 Ridge Regression:**

- Ridge Regression là một biến thể của hồi quy tuyến tính, sử dụng kỹ thuật điều chuẩn L2 (L2 regularization) nhằm giảm hiện tượng overfitting bằng cách thêm một hệ số phạt vào hàm mất mát [2].

#### **2.1.3 Support Vector Regressor (SVR):**

- SVR là một phương pháp dựa trên lý thuyết máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine), có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến thông qua kernel trick. SVR tìm một hàm hồi quy tối ưu sao cho sai số nằm trong một ngưỡng cho phép [3].

#### **2.1.4 Random Forest Regressor:**

- Random Forest là một phương pháp ensemble learning, kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) để cải thiện độ chính xác và giảm phương sai của mô hình [4].

### 2.1.5 Gradient Boosting Regressor:

- Gradient Boosting là phương pháp xây dựng mô hình theo hướng tuần tự, trong đó mỗi mô hình mới được huấn luyện để giảm sai số của mô hình trước đó, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể [5].

### 2.1.6 Các chỉ số đánh giá mô hình:

- MAE (Mean Absolute Error): Đo sai số trung bình tuyệt đối.
- RMSE (Root Mean Squared Error): Nhấn mạnh các sai số lớn.
- $R^2$  (Coefficient of Determination): Đánh giá mức độ giải thích của mô hình.

## 2.2 Các công trình nghiên cứu liên quan:

- Nhiều nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp học máy để dự đoán chi phí bảo hiểm và chi phí y tế. Các mô hình hồi quy tuyến tính thường được sử dụng làm baseline do tính đơn giản và dễ giải thích. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy các mô hình ensemble như Random Forest và Gradient Boosting có thể đạt độ chính xác cao hơn trong các bài toán có mối quan hệ phi tuyến giữa các biến [4], [5].
- Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các yếu tố như tình trạng hút thuốc, chỉ số BMI và độ tuổi có ảnh hưởng đáng kể đến chi phí bảo hiểm. Đặc biệt, người hút thuốc thường có chi phí cao hơn đáng kể so với người không hút thuốc [1].

## 2.3 Công nghệ nền:

Các công nghệ được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- Python: Ngôn ngữ lập trình chính, phổ biến trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy nhờ hệ sinh thái thư viện phong phú.
- Pandas: Thư viện hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng, cho phép thao tác dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.
- NumPy: Cung cấp các phép toán số học và xử lý mảng đa chiều với hiệu năng cao.

- Scikit-learn: Thư viện học máy cung cấp các thuật toán như Ridge Regression, Support Vector Regression (SVR), Random Forest và Gradient Boosting.
- Matplotlib / Seaborn: Thư viện trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ vẽ biểu đồ phục vụ phân tích khám phá dữ liệu (EDA).
- FastAPI: Framework phát triển backend dựa trên Python, cho phép xây dựng API nhanh, hiệu suất cao và dễ tích hợp với các mô hình học máy để triển khai dự đoán.
- ReactJS: Thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng (frontend), giúp tạo các ứng dụng web tương tác cao và dễ mở rộng.
- Kaggle Dataset (Medical Cost Personal Dataset): Nguồn dữ liệu công khai được sử dụng để huấn luyện và đánh giá mô hình.

## **CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ**

### **3.1 Yêu cầu hệ thống**

#### **3.1.1 Yêu cầu chức năng:**

- Nhập thông tin người dùng: tuổi, giới tính, BMI, số con, tình trạng hút thuốc, khu vực
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (validate)
- Gửi dữ liệu đến hệ thống để dự đoán
- Hiển thị kết quả chi phí bảo hiểm
- Thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ

#### **3.1.2 Yêu cầu phi chức năng:**

- Thời gian phản hồi nhanh (real-time)
- Đảm bảo độ chính xác dự đoán
- Hệ thống dễ mở rộng và bảo trì
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

### 3.2 Use case và luồng xử lý:

- Tên use case: Dự đoán chi phí bảo hiểm
- Tác nhân chính: Người dùng/nhân viên tư vấn bảo hiểm
- Mục tiêu: Biết trước mức phí bảo hiểm ước tính cho một khách hàng
- Dữ liệu đầu vào: age, sex, bmi, children, smoker, region
- Kết quả đầu ra: số tiền bảo hiểm dự đoán hiển thị lên màn hình.
- Luồng chính:
  - Người dùng nhập thông tin khách hàng vào form.
  - Hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ không, ví dụ age, bmi, children không được để trống hay âm.
  - Nếu hợp lệ, hệ thống gửi request POST đến FastAPI /predict.
  - API trả về kết quả dự đoán.
  - Giao diện hiển thị chi phí bảo hiểm dự đoán cho người dùng.
- Luồng ngoại lệ
  - Nếu thiếu dữ liệu, hệ thống báo lỗi như “Vui lòng nhập Age”, “Vui lòng nhập BMI”, “Vui lòng nhập Children”.
  - Nếu không gọi được API hoặc request lỗi, hệ thống hiện thông báo lỗi

### 3.3 Kiến trúc hệ thống:

Hệ thống theo mô hình Client – Server gồm:

- Frontend (ReactJS):
  - Form nhập liệu.
  - Validate cơ bản (rỗng, sai định dạng).
  - Gửi request và hiển thị kết quả.
- Backend (FastAPI):
  - API /predict.
  - Validate dữ liệu nâng cao.
  - Xử lý dữ liệu và gọi model.
- Machine Learning Model:
  - Ridge, SVR, Random Forest, Gradient Boosting.

- Lưu dưới dạng file (joblib/pickle).
- Dùng để dự đoán.

### 3.4 Mô hình dữ liệu:

Dữ liệu đầu vào:

- age (int)
- sex (categorical)
- bmi (float)
- children (int)
- smoker (categorical)
- region (categorical)

Dữ liệu đầu ra:

- charges (float)
- Validate dữ liệu
- age:  $> 0$  và  $< 100$
- bmi:  $> 0$
- children:  $\geq 0$
- sex: {male, female}
- smoker: {yes, no}
- region: {northeast, northwest, southeast, southwest}

Tiền xử lý:

- One-hot encoding
- StandardScaler
- Train/test split

### **3.5 Mô hình sử dụng:**

- Ridge Regression.
- Support Vector Regressor (SVR).
- Random Forest Regressor.
- Gradient Boosting Regressor.

### **3.6 Quy trình xử lý dữ liệu:**

Quy trình xử lý dữ liệu và dự đoán được thực hiện theo các bước sau:

- Người dùng nhập dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (validate).
- Mã hóa biến phân loại (One-hot-encoding).
- Chuẩn hóa dữ liệu (StandardScaler)
- Đưa dữ liệu vào mô hình đã huấn luyện.
- Mô hình thực hiện dự đoán.
- Trả kết quả về backend.
- Hiển thị kết quả trên giao diện người dùng.

## **CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM**

### **4.1 Môi trường triển khai**

- Ngôn ngữ lập trình: Python 3.10+, JavaScript (Node.js).
- Thư viện AI/ML: Scikit-learn (Pipeline, GridSearchCV), Pandas, Numpy.
- Thư viện Visualizations: Matplotlib, Seaborn, WandB (Experiment Tracking).
- Backend: FastAPI.
- Frontend: ReactJS.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

## 4.2 Các Module chính

- Module Tiền xử lý (Preprocessing): Sử dụng ColumnTransformer để chuẩn hóa (Scaling) biến số và mã hóa (OneHotEncoding) các biến định danh.
- Module Huấn luyện (Modeling): Triển khai 4 thuật toán: Linear Regression, SVR, Random Forest và Gradient Boosting.
- Module Đóng gói (Persistence): Lưu trữ Pipeline hoàn chỉnh dưới định dạng .joblib.

## 4.3 Kết quả thực nghiệm và Đánh giá:

Nhóm đã tiến hành thử nghiệm trên tập dữ liệu gồm 1338 mẫu, chia theo tỉ lệ 80/20.

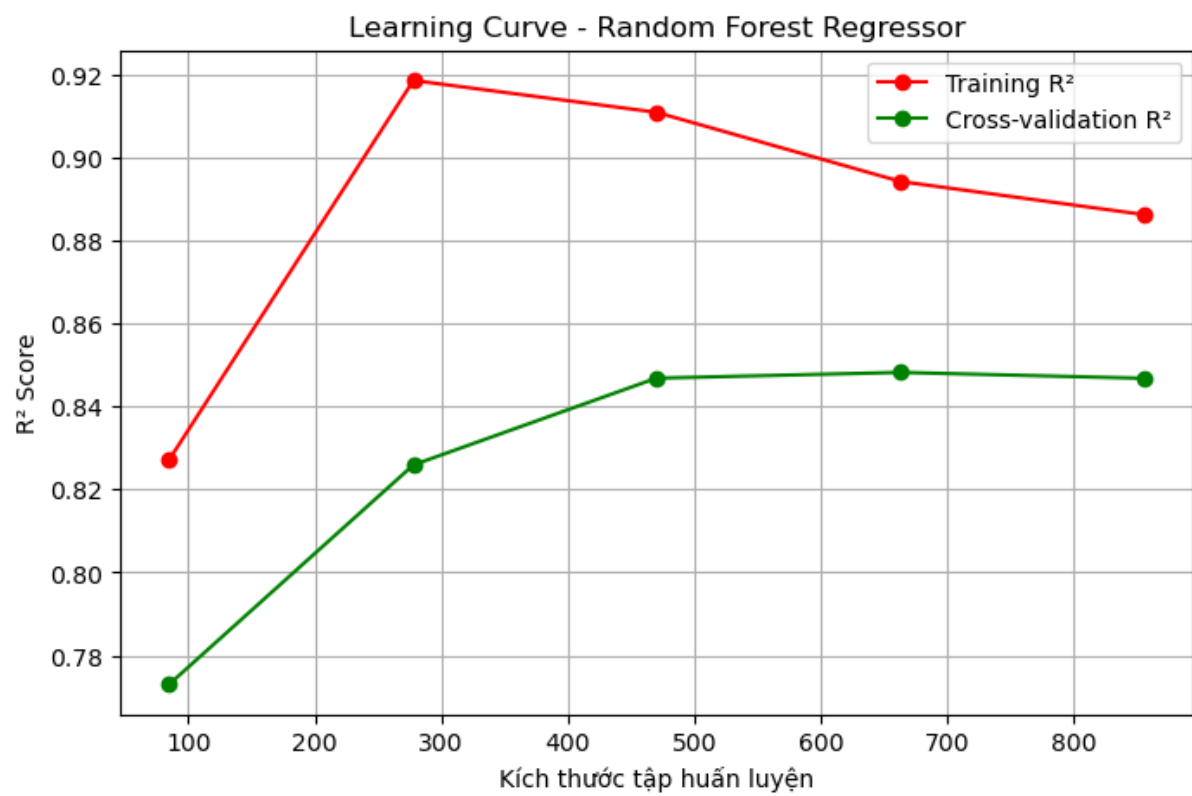
Kết quả đo lường hiệu suất của các mô hình được thể hiện qua bảng dưới đây:

| Thuật toán        | MAE (Càng thấp càng tốt) | RMSE (Càng thấp càng tốt) | R <sup>2</sup> Score (Càng cao càng tốt) | Ghi chú    |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------|
| Random Forest     | 2488.02                  | 4343.17                   | 0,8785                                   | Tốt nhất   |
| Gradient Boosting | 2725.05                  | 4520.91                   | 0,8683                                   | Khá tốt    |
| SVR               | 2018.45                  | 5284.87                   | 0,8201                                   | Trung bình |
| Linear Regression | 4193.20                  | 5800.46                   | 0,7332                                   | Kém nhất   |

**Hình 4.1 Bảng tổng hợp so sánh các kết quả**

- Nhận xét:

Dựa trên kết quả thực nghiệm, mô hình Random Forest Regression cho hiệu suất tốt nhất với  $R^2$  đạt 0.8785, đồng thời các sai số MAE và RMSE đều ở mức thấp nhất. Ngược lại, mô hình SVR cho kết quả không khả quan ( $R^2$  âm) do đặc thù dữ liệu bảo hiểm có nhiều giá trị ngoại lai và quan hệ phi tuyến tính phức tạp mà SVR cơ bản chưa xử lý tốt.



**Hình 4.2 Đánh giá hiệu suất mô hình**



4.4 Giao diện ứng dụng:

### Medical Insurance Predictor

Nhập thông tin khách hàng để gửi dữ liệu lên FastAPI và nhận kết quả dự đoán chi phí bảo hiểm.

Xem lịch sử

Customer Type  
Non-smoker

Risk Level  
Low

Prediction  
\$5,753.69

API Status  
Connected

#### Customer Information

Age

29

Sex

Male

BMI

25

Children

1

Smoker

No

Region

Northwest

Predict Charge

Reset

#### Request Preview

```
{
  "age": 29,
  "sex": "male",
  "bmi": 25,
  "children": 1,
  "smoker": "no",
  "region": "northwest"
}
```

#### Prediction Result

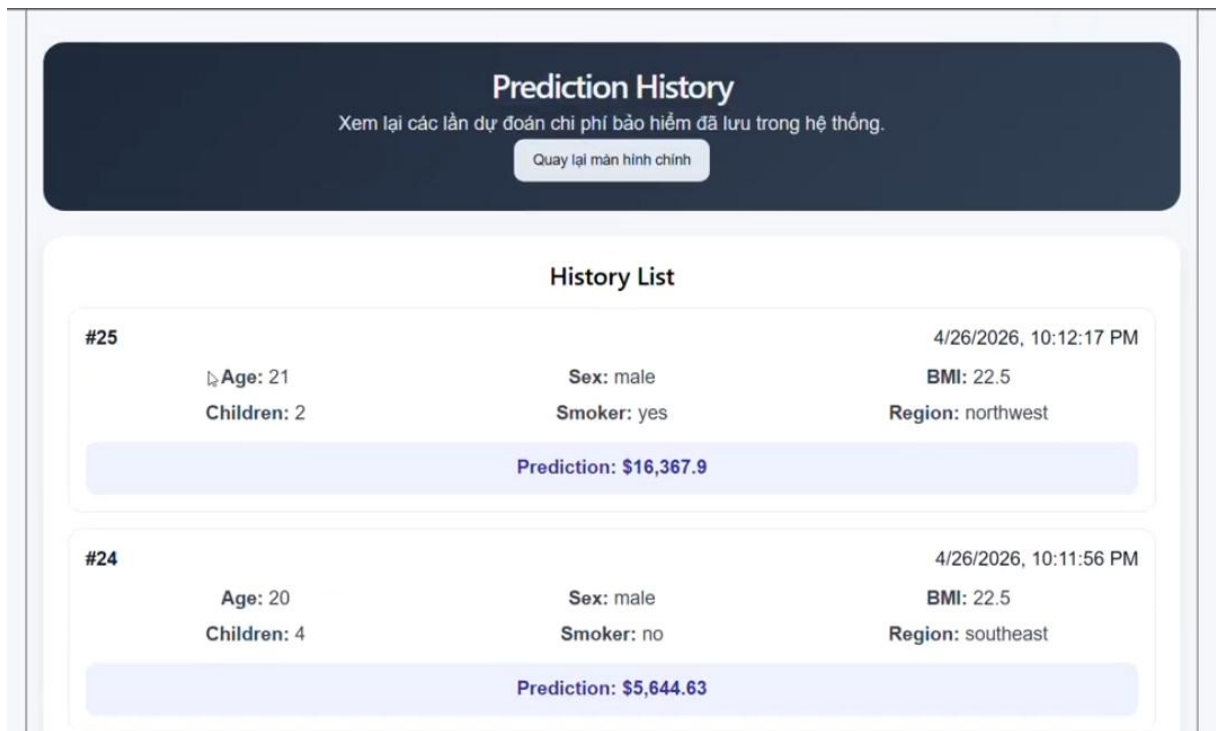
Predicted insurance charge

**\$5,753.69**

```
{
  "success": true,
  "prediction": 5753.69
}
```

Hình 4.3 Giao diện ứng dụng

17



Hình 4.4 Xem lại lịch sử sử dụng

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1 Kết quả đạt được:

- Hoàn thiện quy trình học máy (End-to-End) dự đoán chi phí bảo hiểm: từ phân tích dữ liệu (EDA), Feature Engineering, đến tinh chỉnh mô hình.
- Triển khai thành công ứng dụng thực tế với Frontend (ReactJS), Backend (FastAPI + MySQL) và tích hợp theo dõi bằng wandb.

### 5.2 Hạn chế:

- Dữ liệu nhỏ, thiếu các đặc trưng y tế cốt lõi (tiền sử bệnh, huyết áp...).
- Nhóm khách hàng có chi phí cực cao (thường là người béo phì, hút thuốc) làm lệch phân phối dữ liệu, gây khó khăn cho việc dự đoán chính xác tuyệt đối.

### 5.3 Hướng phát triển:

- Thu thập thêm dữ liệu y tế thực tế lớn và chi tiết hơn.
  - Áp dụng các thuật toán phức tạp hơn (XGBoost, LightGBM, Deep Learning).
  - Triển khai hệ thống lên Cloud (AWS, GCP) và xây dựng Dashboard phân tích chuyên nghiệp.
- 
- Nguồn tài liệu tham khảo:
    - [1] Kaggle, *Medical Cost Personal Dataset*.
    - [2] Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge Regression.
    - [3] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support Vector Machines.
    - [4] Breiman, L. (2001). Random Forests.
    - [5] Friedman, J. (2001). Gradient Boosting Machine.